ZADANIE_1

Główne powody, dla których ośmiokąt nie jest używany:

Ośmiokąt foremny nie jest używany, ponieważ nie posiada właściwości tworzenia mozaiki płaszczyzny. Przy próbie zestawienia ośmiokątów obok siebie powstają luki , co uniemożliwia ciągłe pokrycie terenu zasięgiem. Sześciokąt jest preferowany, ponieważ szczelnie wypełnia przestrzeń bez nakładania się i najlepiej przybliża kołowy zasięg anteny.

ZADANIE_2

Odległość wykorzystania (D): Przy klastrze N=7 i promieniu R, odległość wynosi
D = √(3*7)R = √21*R = 4,58*R
Numery komórek: W klastrze o rozmiarze N=7 komórki są numerowane od 1 do 7.

Interferencja współkanałowa (S/I): W najgorszym przypadku (przy M=6 stacjach zakłócających i współczynniku propagacji gamma=4), stosunek sygnału do interferencji wynosi ok. 18,67

ZADANIE_3

Dane: Średni czas rozmowy T = 15 min = 0,25 h.

Średnia liczba zgłoszeń lambda = 60/h
Obliczenia: a = lambda * T = 60 * 0,25.
Wynik: Natężenie ruchu wynosi 15 Erlangów.

ZADANIE_4

Przedstawiona architektura (nakładające się komórki o różnych rozmiarach) wynika z konieczności zwiększenia pojemności sieci w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu.

ZADANIE_5

W metrze stosuje się małe komórki, aby zapewnić zasięg w ograniczonej przestrzeni tuneli oraz obsłużyć dużą liczbę pasażerów na małym obszarze.

ZADANIE_6

Aby dany rozmiar klastra był poprawny geometrycznie w siatce sześciokątnej, musi spełniać równanie:

N = i^2 + i*j + j^2, gdzie i oraz j są liczbami całkowitymi nieujemnymi.

Weryfikacja parametrów:

Dla obecnego klastra N = 16:

Warunek jest spełniony dla i = 4, j = 0 (4^2 + 4*0 + 0^2 = 16 + 0 + 0 = 16).

Dla klastra N = 7:

Warunek jest spełniony dla i = 2, j = 1 (2^2 + 2*1 + 1^2 = 4 + 2 + 1 = 7).

Dla klastra N = 9:

Warunek jest spełniony dla i = 3, j = 0 (3^2 + 3*0 + 0^2 = 9 + 0 + 0 = 9).

Odpowiedź:

Tak zamiana jest możliwa. Zarówno rozmiar N = 7, jak i N = 9 są poprawnymi geometrycznie rozmiarami klastrów dla sieci o strukturze sześciokątnej, co pozwala na ich prawidłowe rozmieszczenie w przestrzeni bez powstawania luk w zasięgu.

ZADANIE_7

1. Dane wejściowe:

- Liczba komórek w klastrze (N): 12
- Średnica komórki: 2 km (Promień R = 1 km)
- Całkowite pasmo sieci: 30 MHz
- Szerokość kanału: 25 kHz
- Rezerwacja kanałów kontrolnych: 10 na każdą komórkę
- Standard TDMA: 8 abonentów na jeden kanał

2. Obliczenia:

a) Odległość wykorzystania (Reuse distance): Wzór: D = √(3 * N) * R D = √(3 * 12) * 1 km = √(36) * 1 km = 6 km

b) Całkowita liczba dostępnych kanałów w systemie: 30 MHz / 25 kHz = 30 000 kHz / 25 kHz = 1200 kanałów

c) Liczba kanałów przypadająca na jedną komórkę:

1200 kanałów / 12 komórek = 100 kanałów na komórkę

d) Liczba kanałów rozmównych (po odjęciu kontrolnych): 100 kanałów - 10 kanałów kontrolnych = 90 kanałów rozmównych na komórkę

e) Całkowita pojemność sieci (liczba abonentów jednocześnie): Pojemność = 90 kanałów * 8 abonentów (TDMA) * 12 komórek Pojemność = 720 abonentów/komórkę * 12 komórek = 8640 abonentów

3. Odpowiedź:

   Odległość wykorzystania wynosi 6 km. W opisanej sieci jednocześnie może rozmawiać 8640 abonentów.

ZADANIE_8

Dane: Suma rozmów w 12 komórkach = 21 800, T = 1 min (1/60 h), R = 5 km.

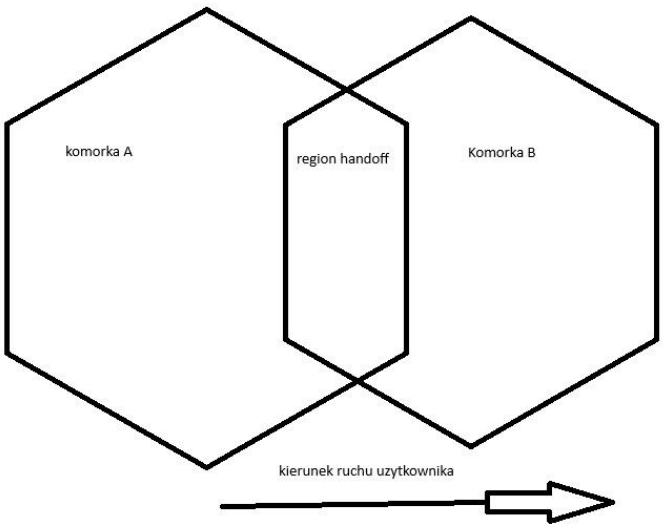
Obliczenia:

1. Obciążenie sieci: a = 21 800 * (1/60) = 363,33 Erlangów.
2. Odległość wykorzystania: D = √(3 * 12) * 5 = 6 * 5 = 30 km.
3. Abonenci w samochodach (75%): 21 800 * 0,75 = 16 350 osób.

ZADANIE_9

Definicja: Przeniesienie połączenia to proces przełączania aktywnej rozmowy z jednej stacji bazowej do drugiej w momencie, gdy użytkownik opuszcza zasięg bieżącej komórki.

Obszar przeniesienia: To strefa graniczna między komórkami, w której sygnał z nowej stacji jest wystarczająco silny, by przejąć połączenie, zanim sygnał ze starej stacji całkowicie zaniknie.



ZADANIE_10

Interferencja współkanałowa: Zakłócenia pochodzące od stacji bazowych pracujących na tej samej częstotliwości w innych klastrach.

Interferencja sąsiedniego kanału: Zakłócenia wynikające z niedoskonałości filtrów, gdy sygnał z kanału o częstotliwości bliskiej naszej przenika do pasma użytkownika.

ZADANIE_11

Podział komórki na sektory pozwala na użycie anten kierunkowych, co znacznie redukuje poziom interferencji współkanałowej. Dzięki temu można zmniejszyć rozmiar klastra, co prowadzi do zwiększenia pojemności całej sieci przy tym dostępnym paśmie.